

Laboratorio di Fisica dell'Atmosfera

Modulo 1 – Docente L.S. Leo

Lezione n.7

Martedì 03/04 ore 11-13

Anemometro Sonico

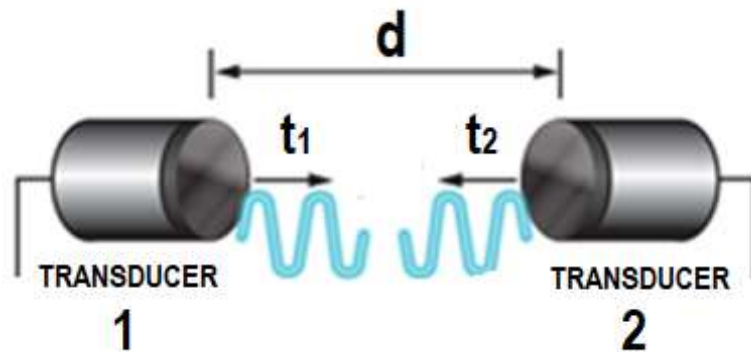
Il principio di funzionamento dell' anemometro *sonico* (anemometro a ultrasuoni) sfrutta la propagazione del suono in un fluido in moto :

- Misura le componenti *istantanee* ($>1\text{Hz}$) della velocità del vento *in un punto* dello spazio **tramite il tempo di viaggio di un segnale acustico che viene trasmesso lungo un percorso fisso (noto).**
- Fornisce inoltre una **stima** della temperatura virtuale dell'aria.



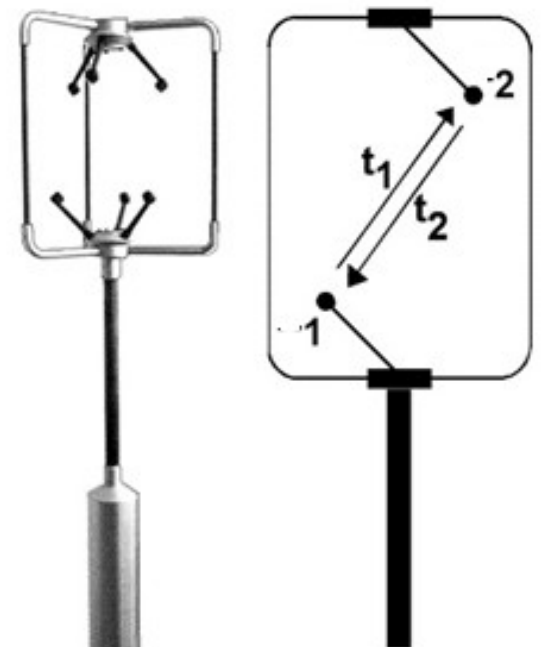
Anemometro sonico:

- Il segnale acustico e' un impulso a ultrasuoni (tipicamente nel range 40-100 kHz) generato usando trasduttori piezoelettrici.
- I trasduttori sono arrangiati in coppie, in cui ogni trasduttore agisce alternativamente come trasmettitore e ricevitore dell'impulso.
- Chiamiamo **asse** la distanza d fra le facce di 2 trasduttori di una coppia



d = distanza fra i due trasduttori

- Per ciascuna coppia, viene misurato il tempo di transito dell'impulso sonoro, in entrambe le direzioni, t_1 e t_2 .
- Dalla misura di t_1 e t_2 , si risale alla **componente della velocità del vento nella direzione dei due trasduttori**.

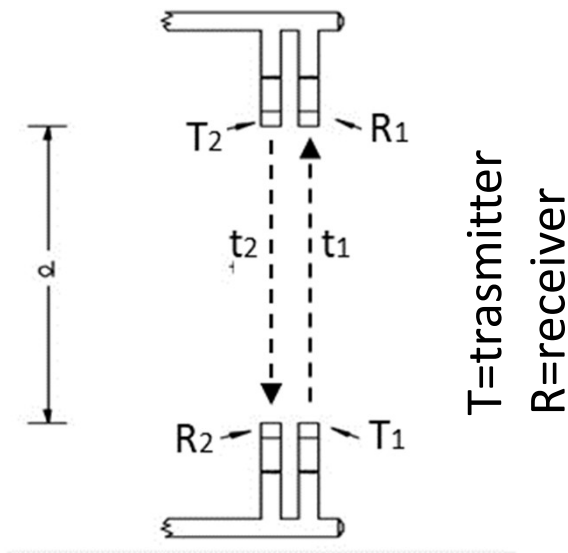


Occorrono pertanto tre coppie di trasduttori per misurare tutte e tre le componenti spaziali del vettore velocità del vento

Anemometro sonico:

Storicamente, i primi anemometri sonici erano costituiti da 1 coppia di trasduttori [anemometro sonico **monoassiale**], quindi in grado di misurare una sola componente del vento (tradizionalmente la componente verticale U_z).

Attualmente esistono in commercio due classi distinte di anemometri ultrasonici che sono tipicamente usate nelle stazioni meteorologiche al suolo:



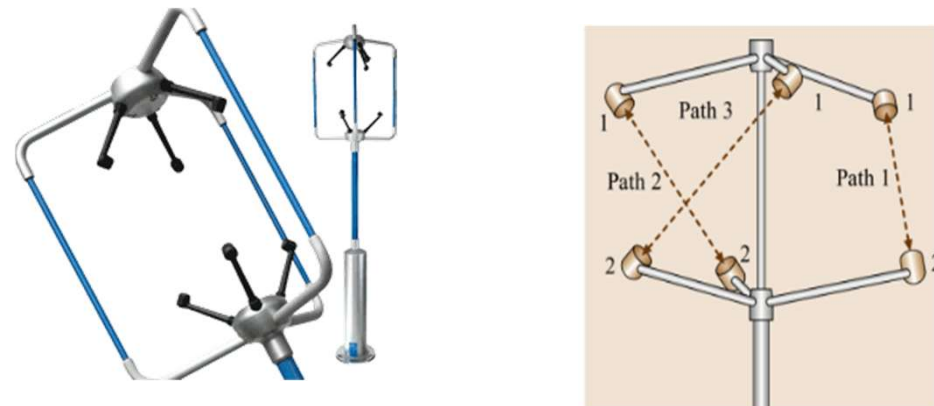
Anemometri sonici **biassiali**

- Due coppie di trasduttori
- Misurano le due componenti orizzontali U_x, U_y del vento.
- Spesso usati al posto della classica coppia anemometro a coppe/vane



Anemometri sonici **triassiali**

- Tre coppie di trasduttori
- Misurano tutte e tre le componenti U_x, U_y, U_z
- Sono attualmente i più diffusi



Anemometro sonico:

Ricordiamo che:

- un impulso sonoro generato in un mezzo gassoso **in quiete**, cioè una variazione locale di pressione e di densità, si propaga con la **velocità del suono** c data dalla seguente relazione

$$c = \sqrt{\gamma \frac{p}{\rho}} \quad \text{con } \gamma = \frac{C_p}{C_v}$$

- Se consideriamo aria secca e applichiamo la legge dei gas perfetti, la relazione diventa:

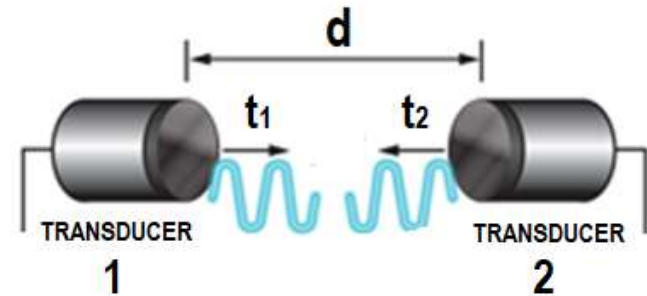
$$c = \sqrt{\gamma_d R_d T}$$

ove $C_{p,d}$ e $C_{v,d}$ sono il calore specifico a pressione e volume costante dell'aria secca ($C_{p,d} / C_{v,d} = 1.4$), $R_d = R^* / M_d$ è la costante dei gas dell'aria secca ($287 \text{ J K}^{-1} \text{ Kg}^{-1}$), ove M_d è la massa molare dell'aria secca (28.96 kg/mole) ed R^* è la costante universale dei gas ($8.3142 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

- Le onde sonore richiedono un mezzo per essere trasportate e se quest'ultimo è in movimento rispetto ad un dato sistema di riferimento, l'impulso sonoro varia la propria velocità (sempre relativamente a questo sistema di riferimento) in funzione della velocità del mezzo in cui si propaga.

Anemometro sonico:

Consideriamo per semplicità una sola coppia di trasduttori (posti a distanza d)



In assenza di vento ($V=0$), il tempo t_1 impiegato da un impulso sonoro per viaggiare dal trasduttore 1 al trasduttore 2 (e viceversa da 2 a 1) è pari a:

$$t_1 = \frac{d}{c} = t_2 \quad \text{ove } c = \sqrt{\gamma_d R_d T}$$

dunque dipende unicamente dai valori di d e c .

Esempio:

In un anemometro sonico, la distanza fra i due trasduttori di una coppia è di 20 cm. Se l'anemometro si trova in aria secca alla temperatura di 20°C, e se $V=0$, allora la velocità del suono sarà pari a

$$c = \sqrt{\gamma_d R_d T} = 343.2 \text{ m s}^{-1}$$

Pertanto il tempo di viaggio impiegato da un impulso sonoro per viaggiare da un trasduttore all'altro è uguale a

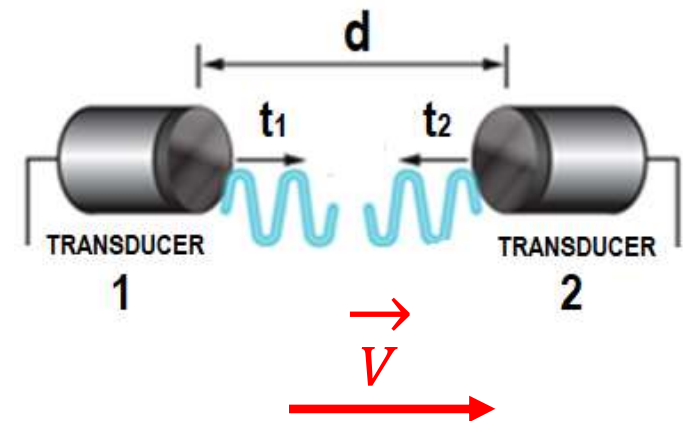
$$t_1 = 0.2 \text{ m} / 343.2 \text{ m s}^{-1} = 582.7 \text{ } \mu\text{s} \quad (t_1=t_2)$$

Anemometro sonico:

Le cose cambiano in presenza di vento (ovvero se l'impulso sonoro si sta propagando in un fluido in movimento). In questo caso $t_1 \neq t_2$

Consideriamo dapprima il caso di vento con modulo della velocità pari a V e direzione parallela e concorde al percorso dal trasduttore 1 al trasduttore 2.

In questo caso l'impulso sonoro viaggia da 1 a 2 con velocità $(c+V)$ mentre sul percorso inverso, da 2 a 1, viaggia con velocità $(c-V)$.



Anemometro sonico:

Animazione (sonico biassiale) :

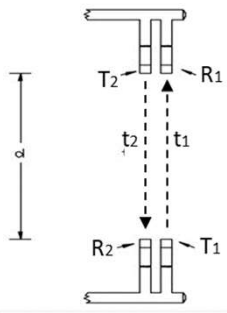


<https://youtu.be/EzUHJmbyLYY>

Anemometro sonico:

$$t_1 = \frac{d}{c+V} \quad ; \quad t_2 = \frac{d}{c-V}$$

Metodo 1 (TIME DIFFERENCE PRINCIPLE)



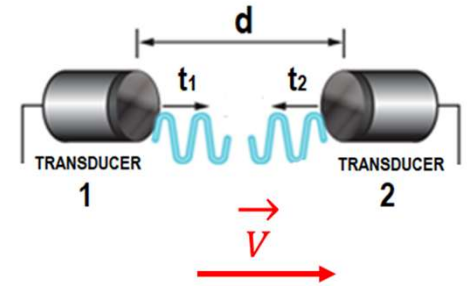
$$\Delta t = (t_2 - t_1) = \frac{2Vd}{c^2 - V^2}$$

se $V \ll c$

$$V = \frac{\Delta t c^2}{2d}$$

Da questa relazione è immediato ottenere la velocità V , una volta noti c e Δt

Limitazioni: richiede la conoscenza di c , il cui valore varia in funzione delle condizioni di temperatura e umidità dell'aria.



Metodo 2 (TRAVEL TIME PRINCIPLE)

$$\frac{1}{t_1} - \frac{1}{t_2} = \frac{2V}{d}$$

Da cui segue

$$V = \frac{d}{2} \left(\frac{1}{t_1} - \frac{1}{t_2} \right)$$

Richiede la misura separata di t_1 e t_2 non della loro differenza.

Vantaggio n.1: **Non richiede la conoscenza di c .**

Vantaggio n.2: **Consente di determinare la velocità del suono** (e dunque – come vedremo – T_v) attraverso la relazione

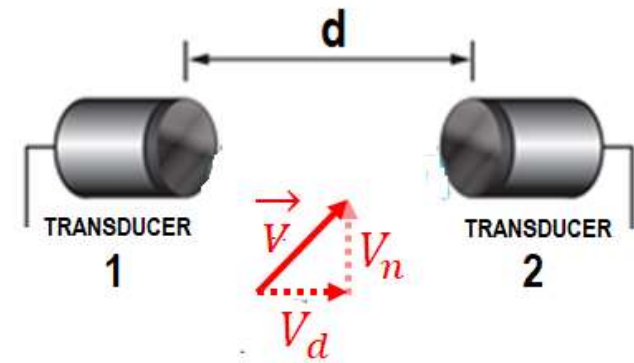
$$\left(\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} \right)^2 = \frac{4c^2}{d^2}$$

È il metodo che tipicamente si utilizza negli anemometri moderni

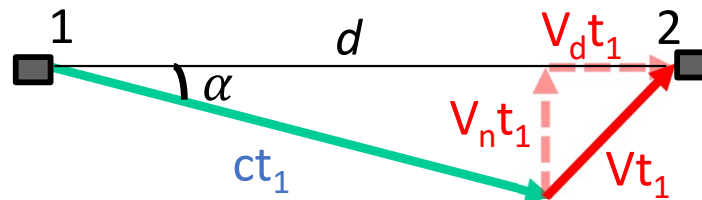
Anemometro sonico:

Nel caso di vento con direzione generica, le relazioni precedenti devono essere corrette per tenere conto del contributo del vento nella direzione ortogonale, V_n .

V_n determina una deviazione nella direzione di propagazione dell'onda pari a $\alpha = \sin^{-1}(V_n/c)$.

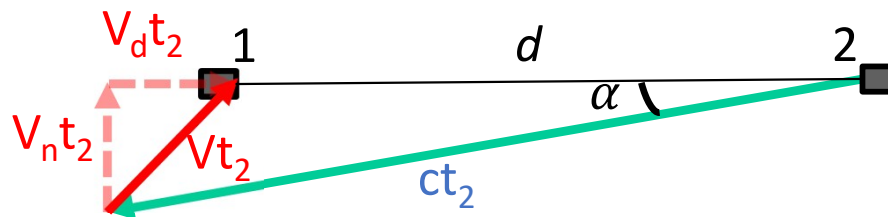


$$d = ct_1 \cos \alpha + V_d t_1$$



Percorso 1 → 2

$$d = ct_2 \cos \alpha - V_d t_2$$



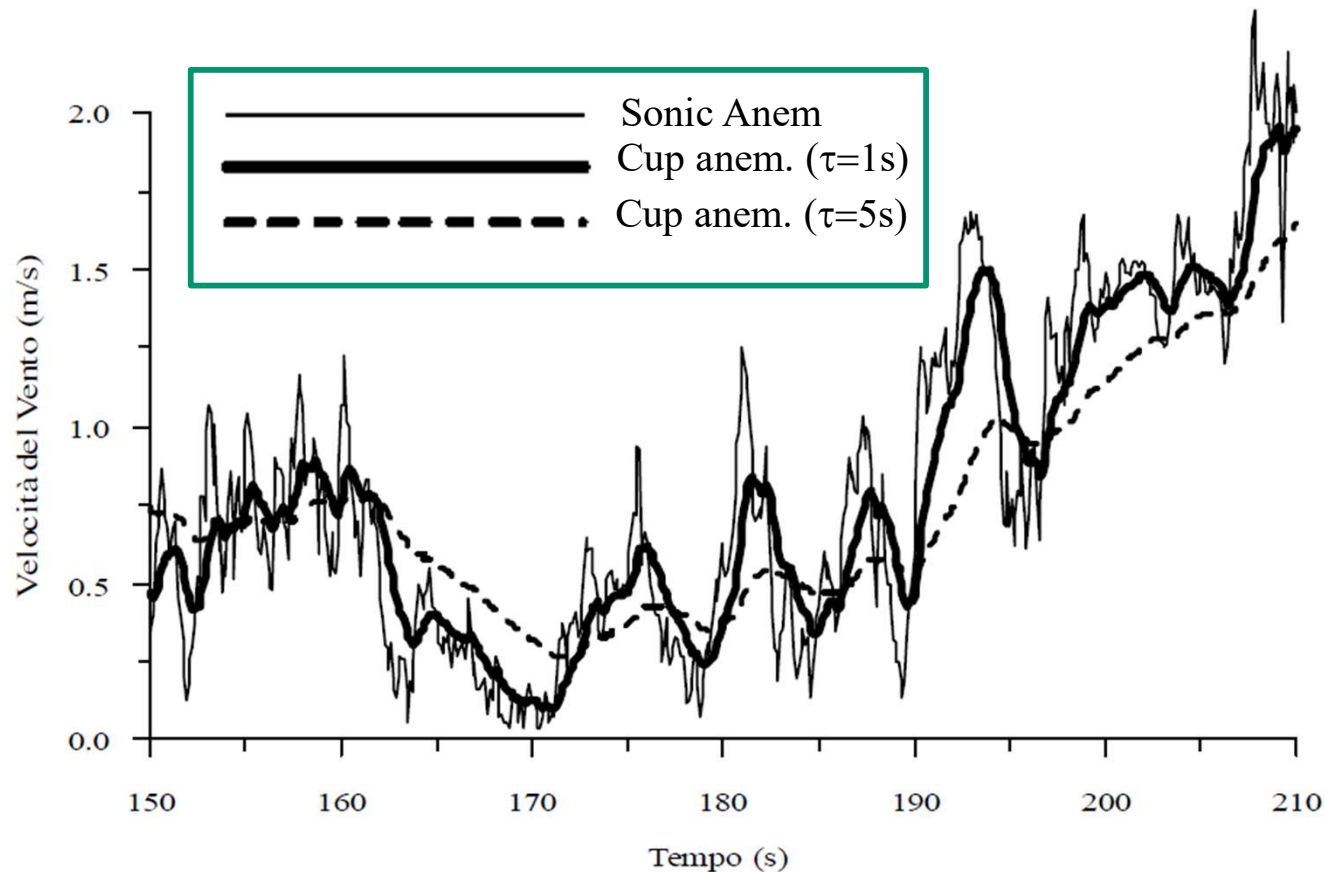
Percorso 2 → 1

$$V_d = \frac{d}{2} \left(\frac{1}{t_1} - \frac{1}{t_2} \right)$$

È possibile misurare le 3 componenti con coppie di trasmettitori/ricevitori lungo diverse direzioni.

Anemometro sonico:

Transfer function: Le formule appena viste che descrivono la risposta dello strumento sono espressioni puramente algebriche (a differenza dell'anemometro a coppette o della banderuola). Da questo punto di vista, l'anemometro ultrasonico si può considerare un **trasduttore primario di ordine zero** per la misura del *direzione e velocità del vento* : trasforma la variabile di ingresso, nella variabile di uscita con un ritardo (τ è dell'ordine di $0.14 d/U$) e distorsione del segnale estremamente ridotti..)



Anemometro sonico:

Inoltre:

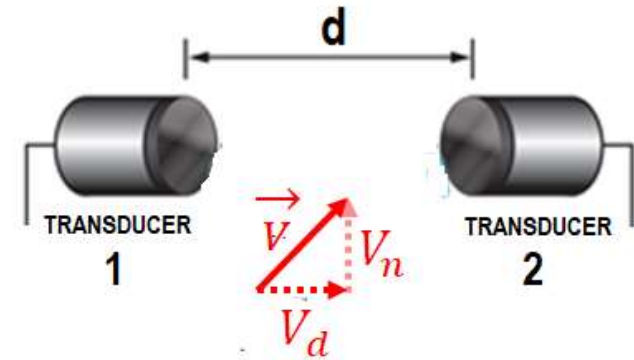
$$\left(\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2}\right)^2 = \frac{4c^2}{d^2} \cos^2 \alpha$$
$$= \frac{4c^2}{d^2} \left(1 - \frac{V_n^2}{c^2}\right) \cong \frac{4c^2}{d^2}$$

da cui segue:

$$c = \frac{d}{2} \left(\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2}\right)$$



Da questa relazione è possibile stimare la temperatura virtuale dell'aria (prossima slide)



N.B.: In un sonico bi- o tri-assiale, V_n sarà determinata dalla seconda coppia di trasduttori, dunque è possibile determinare c senza ricorrere all'approssimazione $V_n^2/c^2 \cong 0$

Anemometro sonico:

La velocità del suono c varia al variare delle condizioni di **temperatura ed umidità dell'aria**.

Aria secca

$$c = \sqrt{\gamma_d \frac{p}{\rho_d}} = \sqrt{\gamma_d R_d T}$$

Ovvero $c^2 = k T$

dove

$$k = \gamma_d R_d = 402.7 \text{ m}^2 \text{s}^{-2} \text{K}^{-1}$$

Il pedice d denota i valori per aria secca (dry air)

Aria umida

Sia γ che ρ dipendono ora dalla concentrazione (variabile) di vapore acqueo in atmosfera. L'espressione di c in questo caso è più complicata (dipende da ρ_d , ρ_w , γ_d e γ_w).

In prima approssimazione:

$$c^2 = \gamma_d R_d T \left(1 + 0.32 \frac{e}{p} \right)$$

T_s = Temperatura sonica

$$T_s = T \left(1 + 0.32 \frac{e}{P} \right)$$

che possiamo anche esprimere in funzione del mixing ratio ($w \approx \varepsilon e/p$):

$$T_s = T (1 + 0.51w)$$

e = pressione parziale di vapore acqueo

$\varepsilon = \mathcal{M}_v / \mathcal{M}_d = 0.622$, dove $\mathcal{M}_d$ ed $\mathcal{M}_v$ sono i pesi molecolari di aria secca (miscela di N_2 , O_2 , Ar) e vapor acqueo

Anemometro sonico:

La misura della velocità del suono c tramite anemometro sonico permette dunque di ricavare una temperatura «fittizia» T_s , detta temperatura sonica, tramite la relazione

$$T_s = c^2 / k \quad \text{ove } k = \gamma_d R_d = 402.7 \, \text{m}^2 \text{s}^{-2} \text{K}^{-1}$$

Si osserva che :

- 1) T_s si riduce a T nel caso di aria secca
- 2) Nel caso di aria umida, T_s può essere considerata una stima della temperatura virtuale, ovvero: $T_s \approx T_v$.
Per vedere questo basta considerare la definizione di temperatura virtuale:

$$T_v = \frac{T}{1 - \frac{e}{p}(1 - \varepsilon)} \approx T \left[1 + \frac{e}{p}(1 - \varepsilon) \right] = T \left(1 + 0.38 \frac{e}{p} \right)$$

O equivalentemente $T_v \approx T(1 + 0.61w)$

L'errore ($T_v - T_s$) che si compie nell'approssimare T_s e T_v è dunque dell'ordine di $0.06 (e/p)T \approx 0.1w T$.

Anemometro sonico:

Esempio:

Consideriamo aria umida alla temperatura $T = 20^\circ\text{C}$ e con $w = 20\text{g/kg}$.

In questo caso $T_v \approx 23.6^\circ\text{C}$ (notare come la differenza fra differenza fra T_v e T sia significativa) mentre $T_s \approx 23.0^\circ\text{C}$, per cui l'errore che commettiamo nell'approssimare T_v a T_s risulta dell'ordine di 0.6°C .

Nel caso di $w = 4\text{g/kg}$, $T_v \approx 20.7^\circ\text{C}$ e l'errore ($T_v - T_s$) è $\approx 0.1^\circ\text{C}$

Se invece di T_v , si è interessati a misurare la sua deviazione standard (misure di turbolenza), l'errore che si commette considerando $\sigma(T_s) = \sigma(T_v)$ è invece tipicamente trascurabile

Per chi volesse approfondire: *J.C. Kaimal, J.E. Gaynor: Another look to sonic thermometry, Bound.-Layer Meteorol. 56, 401–410 (1991)*

Anemometro sonico:

L'anemometro è orientato in maniera fissa e le tre componenti della velocità del vento sono fornite secondo un **sistema di coordinate** che è **specifico dello strumento** stesso).

Pertanto è necessario effettuare una trasformazione di coordinate per ricondurre le misure nel sistema di riferimento meteorologico.

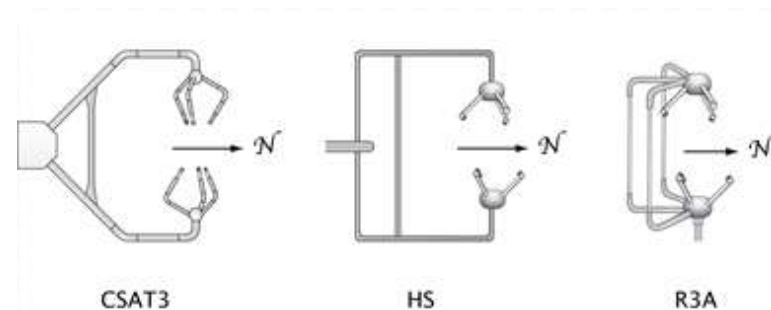
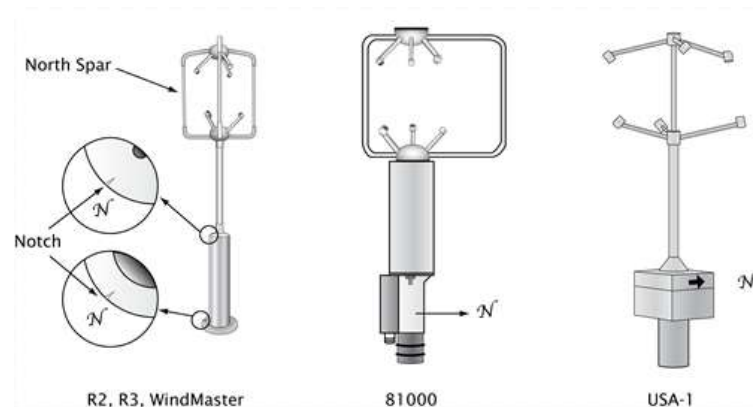
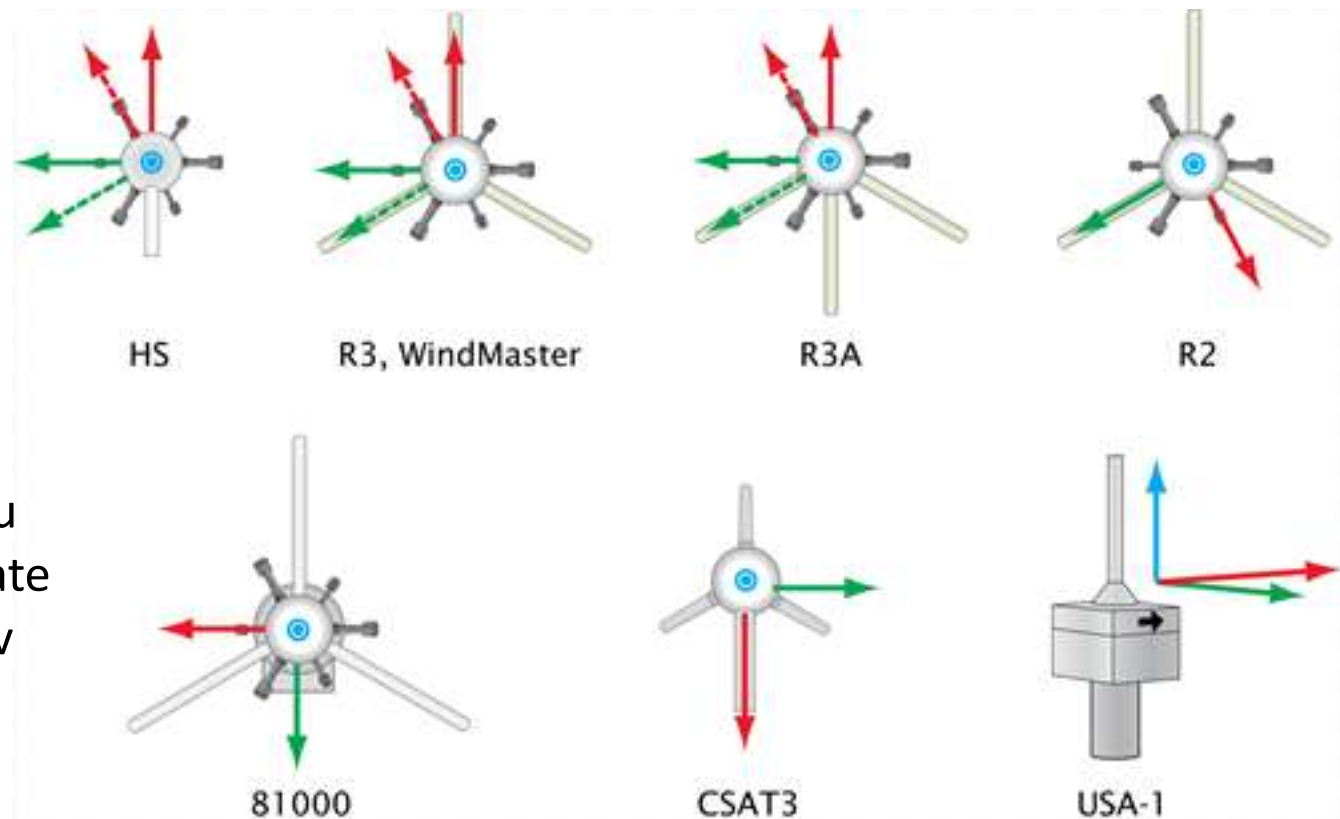
$$\{u_{inst}, v_{inst}, w_{inst}\} \longrightarrow \{u_{met}, v_{met}, w_{met}\}$$

Durante l'installazione in campo, è importante determinare accuratamente l'orientazione dello strumento rispetto al Nord geografico al fine di effettuare correttamente la trasformazione da $\{u_{inst}, v_{inst}, w_{inst}\}$ a $\{u_{met}, v_{met}, w_{met}\}$.

Instrument Coordinate System

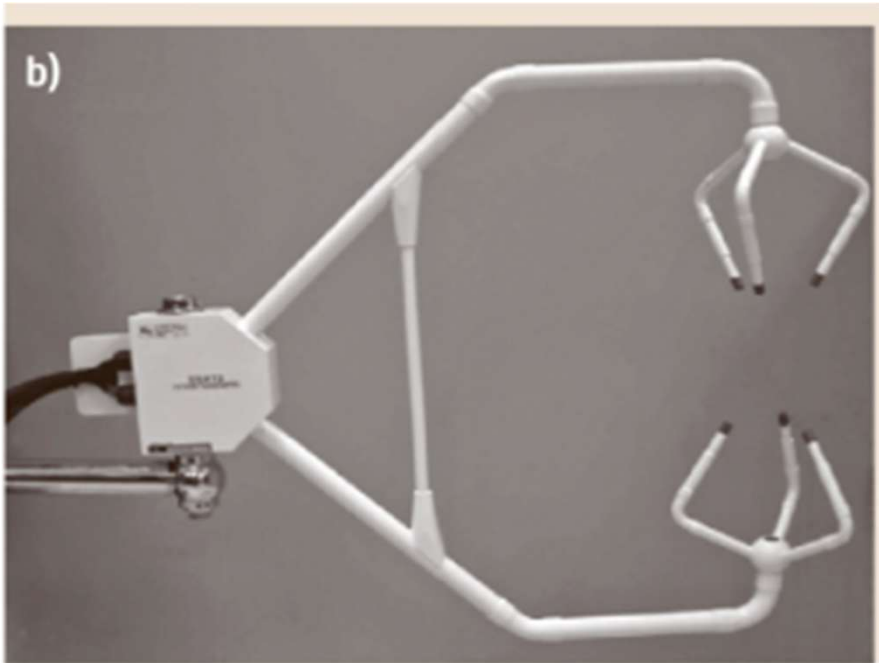
Top view of various anemometer models

- Red solid arrows indicate the direction of positive u
- Green solid arrows indicate the direction of positive v



Anemometro sonico:

Campbell CSAT3



Esempio di Geometria ad **orientamento preferenziale**

ability to yield an unobstructed *vertical* component

RM Young 81000



Esempio di sonico triassiale
omnidirezionale

Almost
unobstructed
measurements
of *horizontal*
wind
components
from any
direction, but
the supporting
base of these
types of probes
obstructs the
vertical wind
component.

Anemometro sonico:

Caratteristiche Generali :

- Range di misura [0, 40-50 m/s] ;
 - per la Ts [-40, +50]°C , ma in alcuni modelli [-50,+70]°C
- La distanza d fra due trasduttori e' piccola (dell'ordine dei 10-20 cm), il che rende la misura prossima ad una misura puntuale (volume di misura ridotto) .
- Risoluzione: 0.01 m/s (velocita'), 0.01 C (temp.sonica)
- Prontezza elevate, Frequenza di campionamento elevate (tipicamente si adotta 10-20 Hz)
- totale assenza di inerzie, dato che non vi sono parti meccaniche in movimento
- capacità di misurare Ts alla stessa frequenza di campionamento delle componenti del vento e quindi di calcolare le correlazioni statistiche tra diverse variabili che permettono di caratterizzare la turbolenza (ad es. fra w' e T_v').
- Accuratezza: most sonic anemometers have comparable accuracy in wind speed and direction measurements (0.1 m/s and 2°) while sonic temperature accuracy varies significantly from one model to another and is reflected in the instrument price.

Nota Storica (per chi volesse approfondire)

The basic equations for such anemometers were published in **1955** [9.16].

Following the development of the first sonic *thermometer* [9.17], a vertical sonic anemometer with a path length of 1m was developed by *Verner Edward Suomi* in 1949 [9.18] and was used during the O'Neill experiment in 1953 [9.19].

Modern sonic anemometer *designs* are based on a system developed in **1960** by *Viktor Markovich Bovscheverov* [9.20], which used the phase shift between sonic signals transmitted in different directions to calculate the wind vector.

TIME DIFFERENCE PRINCIPLE: Subsequently, *Jagadish Chandran Kaimal* and *Jost A. Businger* [9.21] (in 1963) and *Y. Mitsuta* [9.22] (in **1966**) used the travel time of the sound in two directions to determine the velocity. The anemometer design used by the latter is still employed today.

TRAVEL TIME PRINCIPLE: However, the wind velocity measured using these instruments is temperature and humidity dependent. An approach that provided velocity measurements which were not subject to those influences was first realized in **1982** by *T. Hanafusa* et al. [9.27], who calculated the velocity components from the reciprocal travel times. This has become the dominant method in use today.

To reduce flow distortion effects and increase the accuracy of the vertical wind component, *John C. Wyngaard* and coworkers [9.28, 29] developed in 1988 the University of Washington anemometer design, which is now widely used and forms the basis of all omnidirectional anemometers.

Nota Storica (per chi volesse approfondire)

- [9.16] R.M. Schotland: The measurement of wind velocity by sonic waves, *J. Meteorol.* **12**, 386–390 (1955)
- [9.17] E.W. Barrett, V.E. Suomi: Preliminary report on temperature measurement by sonic means, *J. Meteorol.* **6**, 273–276 (1949)
- [9.18] V.E. Suomi: Sonic anemometer – University of Wisconsin.
In: *Exploring the Atmosphere's First Mile*, Vol. 1, ed. by H.H. Lettau, B. Davidson (Pergamon, London, New York 1957) pp. 256–266
- [9.19] H.H. Lettau, B. Davidson (Eds.): *Exploring the Atmosphere's First Mile*, Vol. 1 (Pergamon, London, New York 1957)
- [9.20] V.M. Bovscheverov, V.P. Voronov: Akustitscheskii fljager (Acoustic rotor), *Izv. Akad. Nauk SSSR Geofiz.* **6**, 882–885 (1960)
- [9.21] J.C. Kaimal, J.A. Businger: A continuous wave sonic anemometer-thermometer, *J. Climate Appl. Meteorol.* **2**, 156–164 (1963)
- [9.22] Y. Mitsuta: Sonic anemometer-thermometer for general use, *J. Meteorol. Soc. Jpn. II* **44**, 12–24 (1966)
- [9.27] T. Hanafusa, T. Fujitana, Y. Kobori, Y. Mitsuta: A new type sonic anemometer-thermometer for field operation, *Papers Meteorol. Geophys.* **33**, 1–19 (1982)
- [9.28] J.C. Wyngaard: The effects of probe-Induced flow distortion on atmospheric turbulence measurements, *J. Appl. Meteorol.* **20**, 784–794 (1981)
- [9.29] 9.29 S.F. Zhang, J.C. Wyngaard, J.A. Businger, S.P. Oncley: Response characteristics of the U.W. sonic anemometer, *J. Atmos. Ocean. Technol.* **2**, 548–558 (1986)



ESPERIENZA 2: Misure di flussi 3D con anemometro sonico

Obiettivi:

- Interagire con uno strumento sofisticato e di grande sensibilità (anemometro sonico 3D)
- osservare le velocità in aria apparentemente non perturbata;
- osservare l'instaurarsi di una corrente convettiva;
- Osservare e interpretare eventuali differenze fra le misure di temperatura effettuate con diversi sensori (anemometro sonico, termometro a liquido, termoigrometro)

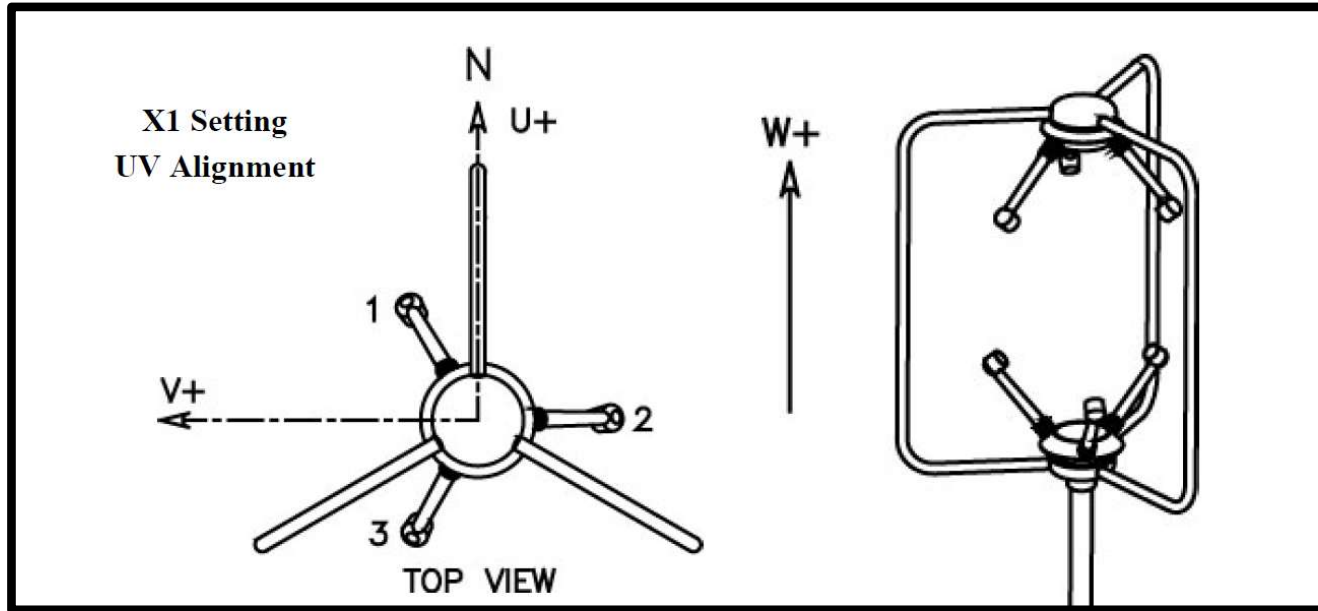
Inoltre:

- *Familiarizzare* con un sistema di acquisizione dati (*datalogger*)

IMPORTANTE: Per la relazione, si consiglia di non superare le 5-6 pagine

Esperienza 2: Sensori e Frequenza di acquisizione

Anemometro sonico Gill WindMaster



$$u_{met} = -v_{inst}$$

$$v_{met} = +u_{inst}$$

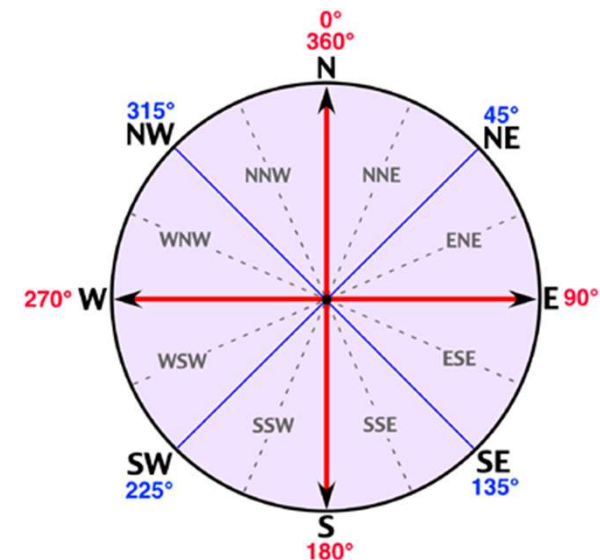
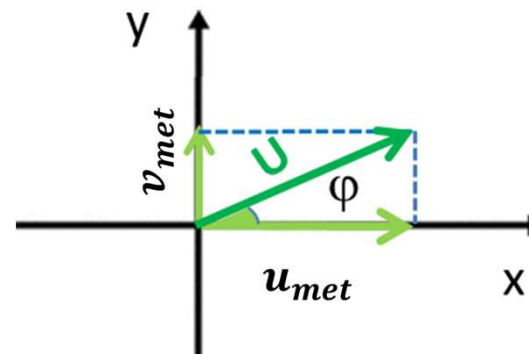
u_{met} is the *zonal* (east/west) wind component)
positive towards East

v_{met} is the *meridional* (north/south) wind component
positive towards North

$u_{met} > 0$ (wind from West)

$v_{met} > 0$ (from South)

$w_{met} > 0$ (upward)



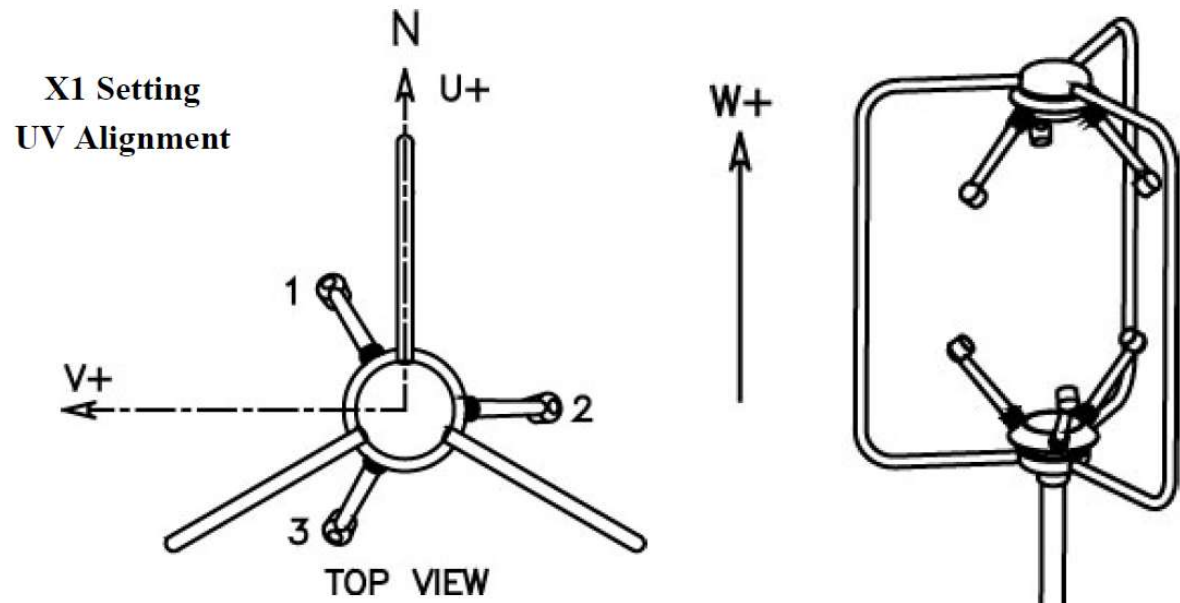
Direction Angle
(wind coming
from)

Esperienza 2: Sensori e Frequenza di acquisizione

Figure 2 U, V and W Axis Definition

Anemometro sonico Gill WindMaster

- *Frequenza di campionamento selezionata : 20Hz*



Termoigrometro (n.2)

Campbell Model HC2S3

Frequenza di campionamento selezionata : 1Hz

Barometro

Vaisala Model PTB110

Termometro a liquido

Lettura manuale ogni minuto

ESPERIENZA 2: Misure di flussi 3D con anemometro sonico

Procedura 1/3:

- set-up del sistema di acquisizione dati
- acquisizione del segnale di fondo (circa 10 minuti);
- posizionare il radiatore sotto l'anemometro ed accenderlo al massimo, attendendo la crescita della temperatura di qualche grado (10-15 min);
- spegnere il radiatore ed allontanarlo dallo strumento;
- attendere che il sistema ritorni in condizioni simili a quelle iniziali

IMPORTANTE:

- 1) annotare i valori di T del termometro a mercurio ogni minuto (o ogni 2 min), per tutta la durata dell'esperienza**
- 2) annotare i tempi di inizio e fine di ciascun step. Se si perturba involontariamente il sistema (es: apertura di una porta) annotare anche questi tempi.**

ESPERIENZA 2: Misure di flussi 3D con anemometro sonico

Procedura 2/3:

- Ulteriori tests:
 - aprire porte e finestre (?) per osservare possibili intrusioni di aria fredda ed eventuali effetti sulla w dell'intrusione di aria fredda (10-15 min);

Oppure potere essere creativi 😊

Qualche esempio...

- Usare un termoventilatore per osservare variazioni di T_s e del campo di vento associati ad avvezione di aria calda (dopo aver richiuso porte/finestre ed atteso il raggiungimento del nuovo equilibrio)...si puo' anche valutare l'effetto a varie distanze o l'effetto di un ostacolo...

ESPERIENZA 2: Misure di flussi 3D con anemometro sonico

Procedura 3/3: Trattamento ed analisi dati:

- in un file di testo sono listati i dati acquistati con l'anemometro sonico (velocità in m s^{-1} , T_s in ($^{\circ}\text{C}$)) Nello specifico:

AAAA-MM-GG hh:mm:ss.cc RN u v w T_s

dove RN =record number.

- un programma in **Matlab** consente di ottenere medie dei dati a differenti intervalli di tempo e la loro varianza;
- osservare la serie temporale (anche a vari intervalli) delle velocità (u,v,w) , della temperatura sonica T_s , e delle loro rispettive varianze;**
- osservare PDF delle velocità a varie scale;**
- Utilizzando le serie temporali dei dati mediati, osservare la correlazione (scatterplot) tra w e T_s ;**
- osservare la serie temporale tra le temperature T (dal termometro a liquido e dal termoigrometro), T_s (dall'anemometro) e l'umidità relativa (%). Nota: i dati del termoigrometro sono salvati in un file di testo separato, avente la seguente struttura: AAAA-MM-GG hh:mm:ss RN T RH P.

ESPERIENZA 2: Misure di flussi 3D con anemometro sonico

Set-up del sistema di acquisizione dati

Familiarizzare con un sistema di acquisizione dati (datalogger)

[non è necessario includere questa parte nella relazione]



Familiarizzare con un sistema di acquisizione dati (*datalogger*)

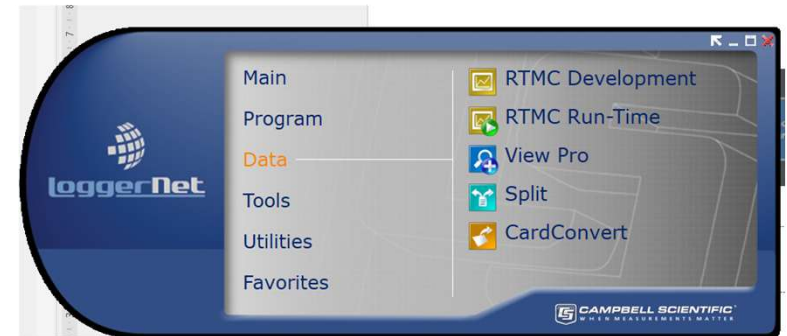
Procedura di Set-up



Per effettuare ciascuno di questi steps, si utilizza il software **Loggernet**

Il software permette di

1. *comunicare* con il datalogger CR6
2. *“istruire”* il datalogger ad effettuare l’acquisizione dati (*es: segnale elettrico da campionare e sua conversione nella variabile fisica di interesse, frequenza di campionamento, memorizzazione tabellare del dato, ecc.*) attraverso codici di programmazione creati ad-hoc
3. *Visualizzare* i dati in tempo reale su terminale



Familiarizzare con un sistema di acquisizione dati (*datalogger*)

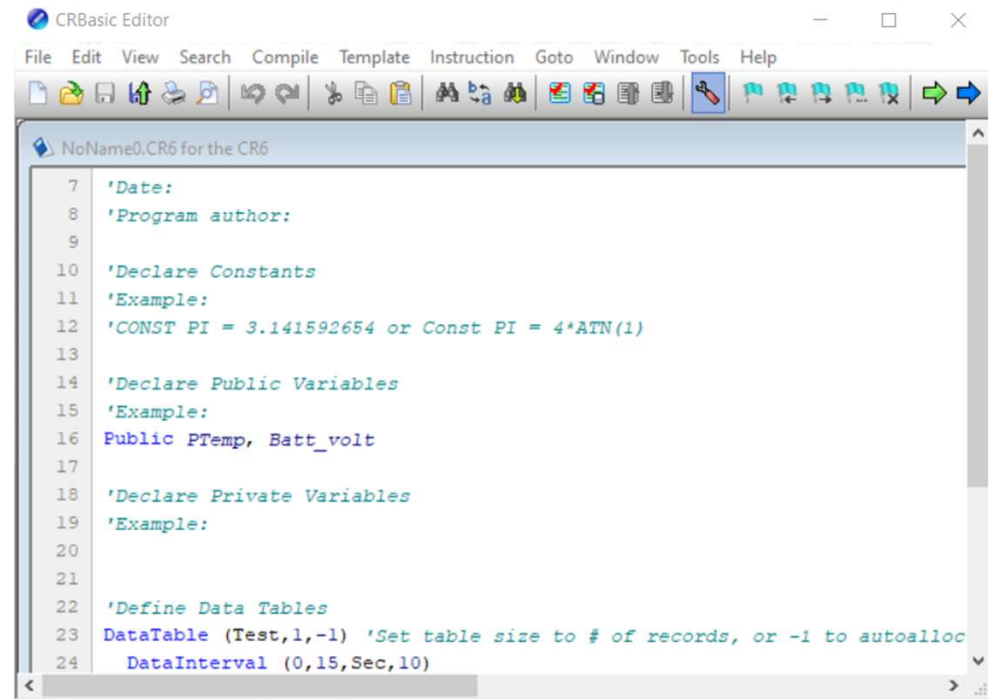
Procedura di Set-up



Programmare in CRBasic Editor



In laboratorio ci limiteremo a verificare la corretta comunicazione con il PC



In laboratorio partiremo da un programma già editato per acquisire misure da due sensori (anemometro sonico e barometro) e ci limiteremo a modificarlo per includere le misure acquisite dal termoisgrometro)

CR6 Program Structure

```
'CR6 Series
```

```
'Program for Esp5 of 70547 - Laboratory of Atmospheric Physics  
'Measure wind components, sonic Temperature and Pressure using  
'Gill WindMaster sonic anemometer and Vaisala PTB101 barometer,
```

```
'date: 14 June 2022
```

```
'program author: F. Barbano
```

```
'edited: 1 November 2022 by L.S. Leo, 8 November 2022 by L.S.Leo
```

Program details
Author/date
Revisions

```
'Declare Public Variables
```

```
Public u
```

```
Public v
```

```
Public w
```

```
Public t
```

```
Public BattV
```

```
Public PTemp_C
```

```
Public BP_mbar
```

Declare
Variables

```
Units u=m/s
```

```
Units v=m/s
```

```
Units w=m/s
```

```
Units t=C
```

```
Units BattV=Volts
```

```
Units AirTC=Deg C
```

```
Units BP_mbar=hPa
```

Declare
Units

CR6 Program Structure

```
Units w=m/s
Units t=C
Units BattV=Volts
Units AirTC=Deg C
Units BP_mbar=hPa
```

```
'Define slow Data Tables
```

```
DataTable(Slow,True,-1)
```

```
  DataInterval(0,1,Sec,0)
```

```
  TableFile ("CRD:"&Status.SerialNumber(1,1)&"_slow_data_",64,-1,0,1,Day,0,0)
```

```
  Sample(1,AirTC,FP2)
```

```
  Sample(1,RH,FP2)
```

```
  Sample(1,BP_mbar,IEEE4)
```

```
EndTable
```

Table n.1

```
DataTable(Stat,True,-1)
```

```
  DataInterval(0,1,Sec,0)
```

```
  TableFile ("CRD:"&Status.SerialNumber(1,1)&"_status_",64,-1,0,1,Day,0,0)
```

```
  Minimum(1,BattV,FP2,False,False)
```

```
  Average(1,PTemp_C,FP2,False)
```

```
EndTable
```

Table n.2

```
'Define Data Tables
```

```
DataTable (Sonic,True,-1)
```

```
  DataInterval(0,50,mSec,0)
```

```
  TableFile ("CRD:"&Status.SerialNumber(1,1)&"_sonic_data_",64,-1,0,1,Day,0,0)
```

```
  Sample(1, u, FP2)
```

```
  Sample(1, v, FP2)
```

```
  Sample(1, w, FP2)
```

```
  Sample(1, t, FP2)
```

```
EndTable
```

Table n.3

Define
Data
Tables
Sampling/
averaging,
etc

CR6 Program Structure

```
'Main Program
BeginProg
  Scan (50,mSec,1200,0)
    VoltSe(u,1,mV5000,U1,False,200,15000,0.008,-20) 'Get windspeed and temperature
    VoltSe(v,1,mV5000,U2,False,200,15000,0.008,-20) 'measurements from Gill sonic
    VoltSe(w,1,mV5000,U3,False,200,15000,0.008,-20)
    VoltSe(t,1,mV5000,U4,False,200,15000,0.022,-40)

'Call Data Tables and Store Data
  CallTable Sonic
```

20 Hz Scan

Main program

NextScan

SlowSequence

Scan rate

```
Scan(1,Sec,1,0)
  'Default CR6 Datalogger Battery Voltage measurement 'BattV'
  Battery(BattV)
  'Default CR6 Datalogger Wiring Panel Temperature measurement 'PTemp_C'
  PanelTemp(PTemp_C,15000)

  PortSet(C1,1)
  VoltSe(BP_mbar,1,mV5000,U7,True,0,50,0.240,500)

'Call Data Tables and Store Data
  CallTable Slow
  CallTable Stat
```

1 Hz Scan

Measurement instructions

NextScan

EndProg

Familiarizzare con un sistema di acquisizione dati (*datalogger*)

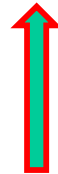
Procedura di Set-up



Usando lo “shortcut” software di loggernet, vedremo quali istruzioni inserire nel programma per acquisire anche le misure dal termoigrometro

Oltre a dichiarare variabili, unità, ecc., otterremo l’istruzione per effettuare la misura di T (similmente per RH) che sarà del tipo:

VoltSE(AirTC,1,mV1000,U1,False,0,15000,0.1,-40)



SEChan=canale del datalogger su cui effettuare la misura- bisogna editarlo!



VoltSE(Dest, Reps, Range, SEChan, MeasOff, SettlingTime, f_{N1}, Mult, Offset)

Familiarizzare con un sistema di acquisizione dati (*datalogger*)

Interpretare Range, Mult, Offset, rispetto al datasheet dello strumento: sono in accordo?

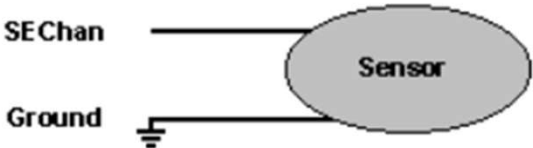
The VoltSE instruction is used to make a single-ended voltage measurement on one or more analog channels. The output is in millivolts.

Syntax

VoltSE(Dest, Repts, Range, SEChan, MeasOff, SettlingTime, f_N, Mult, Offset)

Remarks

This instruction measures the voltage of a single ended analog channel with respect to ground.



Note that channel assignments for this instruction must fall within the guidelines for [universal terminal pairs](#). The VoltSE instruction has the following parameters:

Dest	The Dest parameter is a variable in which to store the results of the measurement.
Reps	The Reps parameter is the number of times the measurement should be made. Measurements are made on consecutive channels. If the Reps parameter is greater than 1, the Dest parameter must be a variable array.
Range	The Range parameter is the expected voltage range of the input from the sensor. An alphanumeric code is entered:

Alphanumeric	Description
mV5000	±5000 mV
mV1000	±1000 mV
mV200	±200 mV
autorange	Datalogger tests for and uses most suitable range
AutorangeC	Autorange, checks for open input
mV5000C	±5000 mV, checks for open input, sets excitation to full-scale DAC (~5200 mV. Overrange values may go undetected; use code to detect overrange values))

The Mult and Offset parameters are each a constant, variable, array, or expression by which to scale the results of the measurement. With a multiplier (mult) of 1 and an offset of 0, the output is in millivolts. If Repetitions of greater than 1 are used for this instruction, Range can also be used for the Multiplier and Offset. [Click here for](#)

Familiarizzare con un sistema di acquisizione dati (*dataloggger*)



WIRING: Nel programma si vanno ad identificare i canali del datalogger assegnati al termoigrometro e si procede a collegarlo ai canali associati (idem per gli altri sensori)

Dal terminale si invia il programma al datalogger tramite il software “Connect” di Loggernet.

ASSICURARSI CHE IL CLOCK del datalogger sia corretto prima di inviare il programma

Si procede con lo svolgimento dell'esperienza 2 vera e propria

Parte 1: *Familiarizzare* con un sistema di acquisizione dati (*datalogger*)



Al termine dell'esperienza si procede a scaricare i dati sul proprio terminale

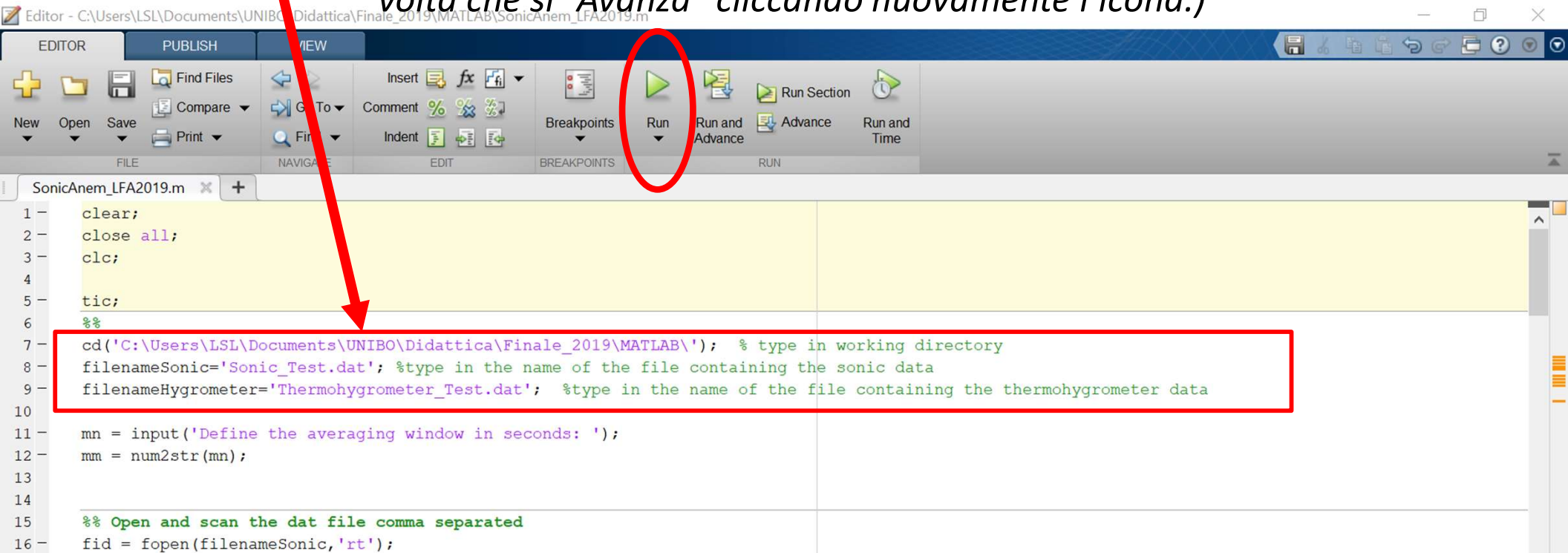
Usare il programma CardConvert di Loggernet

Guida su come usare il codice Matlab

- 1) Download Matlab (or another recent release)
- 2) Creare un cartella che contiene il codice matlab e i dati dell'esperienza ESP.2
- 3) Aprire il codice (double click with mouse). Si aprira' contemporaneamente sia Matlab sia il codice stesso
- 4) Modificare il nome della cartella e il nome dei due files di dati all'interno del codice

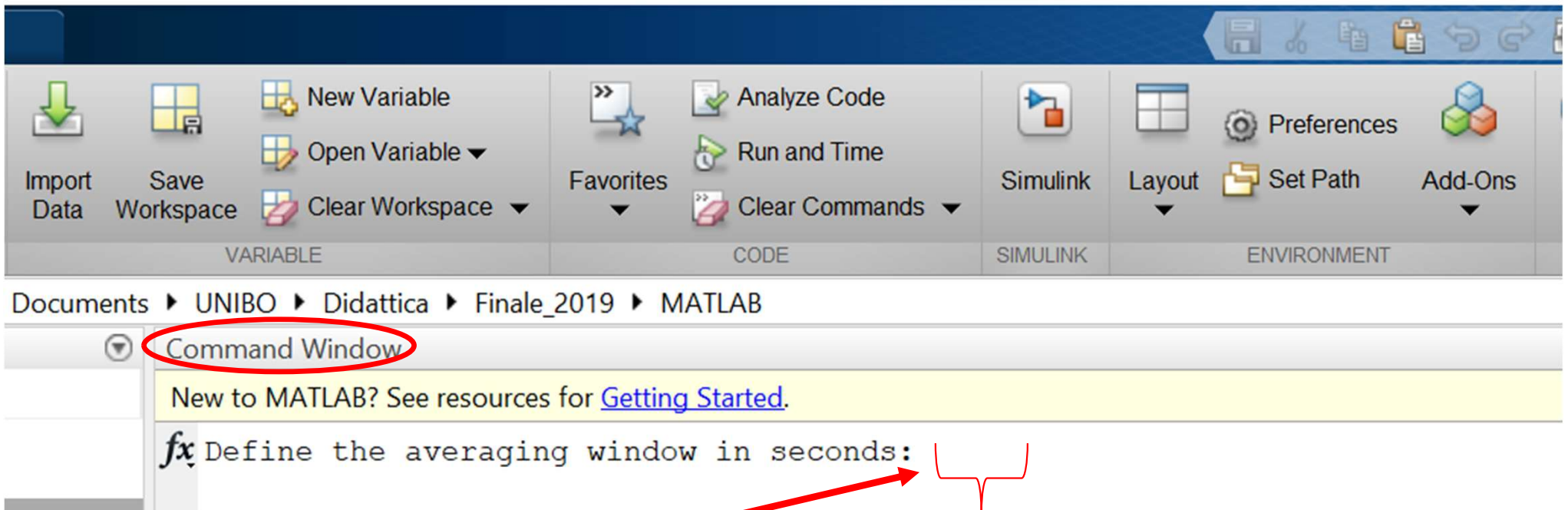
5) **Cliccare sul 'icona <<run>> per l'esecuzione il codice**

In alternativa l'icona <<Run and Advance>> consente di eseguire il codice per sezioni successive (la sezione da eseguire e' evidenziata in giallo ogni volta che si "Avanza" cliccando nuovamente l'icona.)



Guida su come usare il codice Matlab

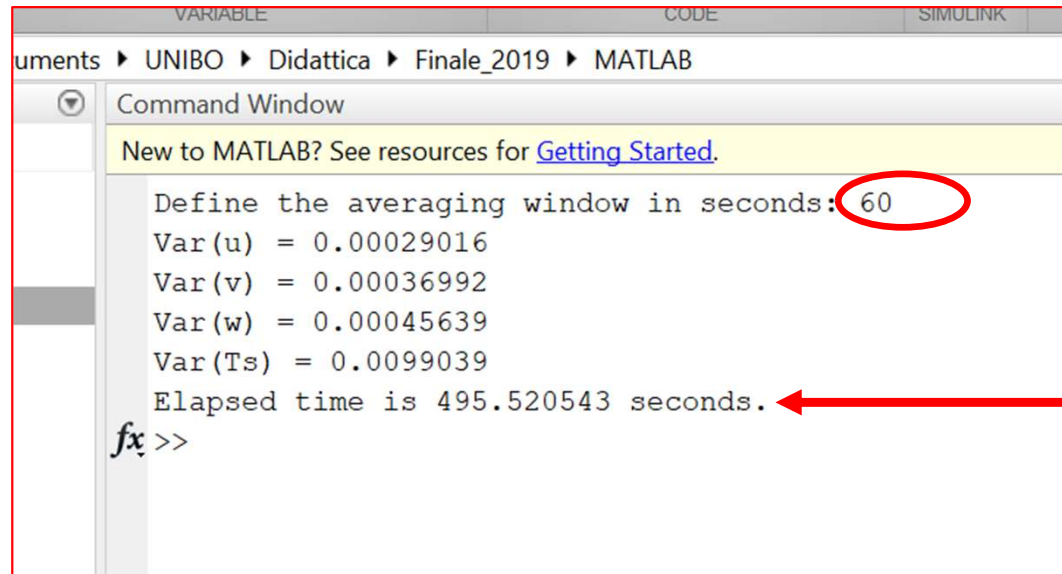
6) Una volta cliccato <<run>>, apparirà la seguente richiesta nella <<command window>> del software:



7) **Digitare qui** l'intervallo temporale sul quale si vuole effettuare la media dei dati (ESEMPIO: digitare 1 per effettuare medie su 1 secondo, 60 per medie su un minute, 120 per medie du 2 min, ecc)

Guida su come usare il codice Matlab

- 8) A questo punto il codice elaborerà i dati producendo varie figure in diverse finestre (serie temporali dei dati ecc).
- 9) Finita l'esecuzione del codice, nella command window sarà possibile leggere il tempo di esecuzione del codice, e le varianze calcolate sull'intero dataset.



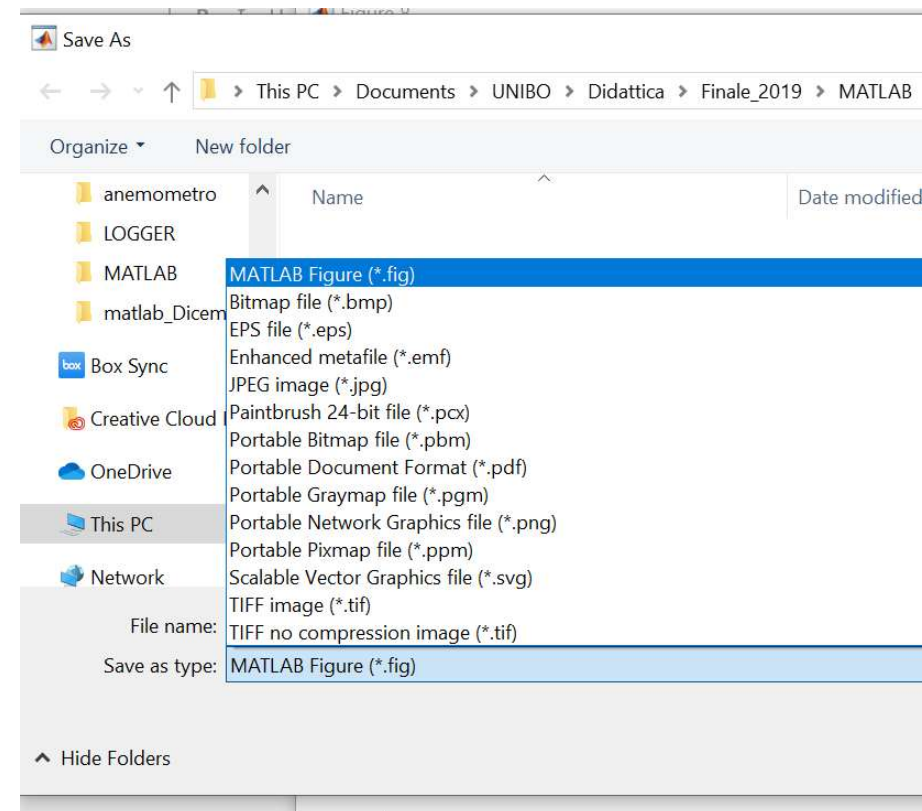
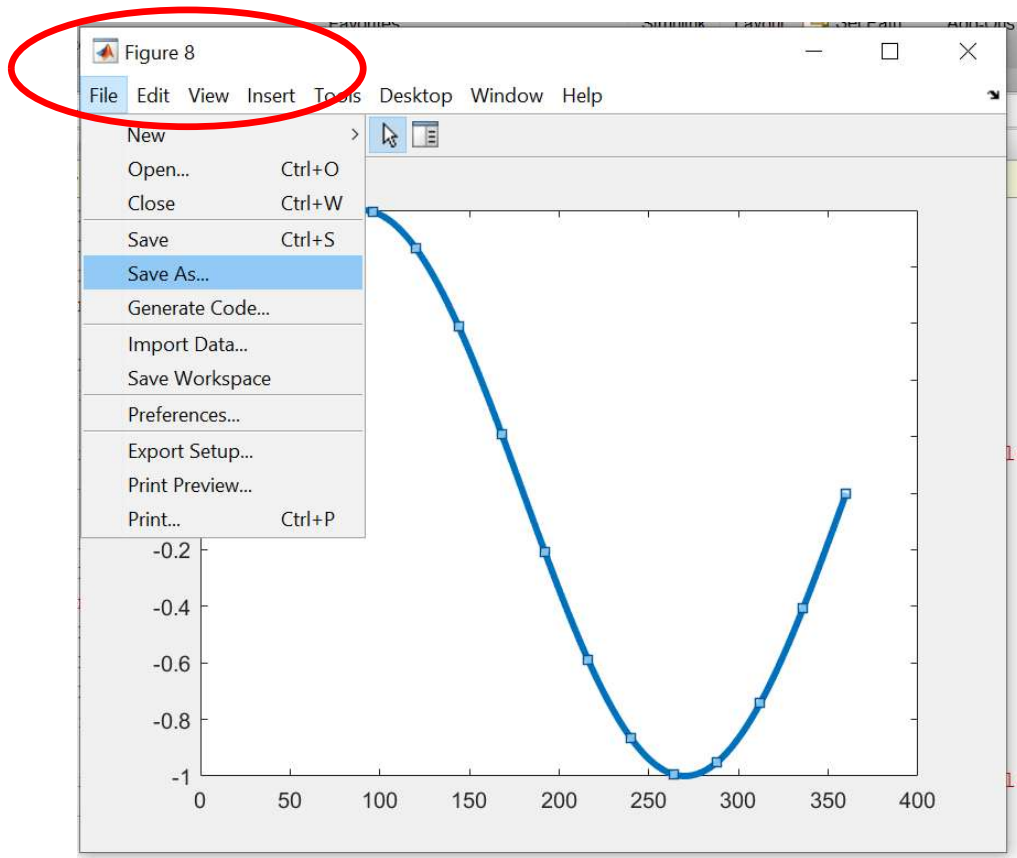
```
VARIABLE CODE SIMULINK
Documents > UNIBO > Didattica > Finale_2019 > MATLAB
Command Window
New to MATLAB? See resources for Getting Started.
Define the averaging window in seconds: 60
Var(u) = 0.00029016
Var(v) = 0.00036992
Var(w) = 0.00045639
Var(Ts) = 0.0099039
Elapsed time is 495.520543 seconds.
fx >>
```

tempo di esecuzione
del codice

Importante: l'intervallo di 60s permette di fare un confronto a posteriori con i dati misurati dal termometro a liquido

Guida su come usare il codice Matlab

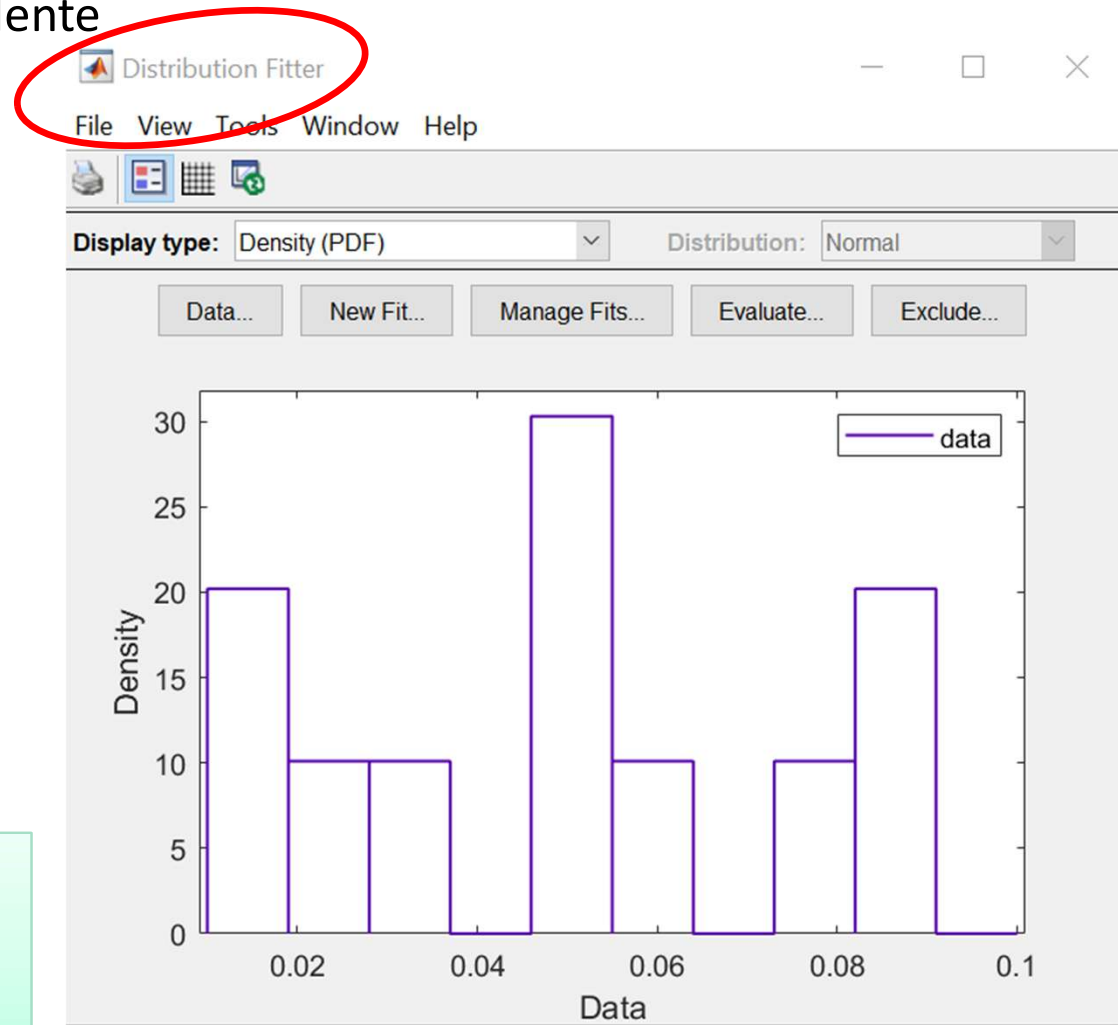
- 10) Per salvare le figure: nella finestra della figure, cliccare File → save as
- 11) Selezionare il formato che si desidera dal menu' a tendina



Guida su come usare il codice Matlab

12) Oltre alle serie temporali, il codice calcola e visualizza la pdf dei dati: finestra <<Distribution fitter>>.

Per salvare l'immagine e' sufficiente cliccare File → Print to figure e successivamente salvare la figura come spiegato nella slide precedente



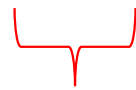
Per chi e' curioso, questa finestra offre la possibilita' di fare diverse analisi statistiche sui dati

Nota: in generale il <<Distribution fitter>> corrisponde al comando
`y = dfittool(data, [ ], [ ], 'dataName');`

Guida su come usare il codice Matlab

Infine, il codice salva automaticamente i dati mediati nella directory come un file .dat

Name of the file: 60_sec_avg.dat



Numero che indica l'intervallo di media (60 secondi in questo esempio)

Esempio di file di output (media a 60 sec)

6.0000000e+01	2.9000833e-02	1.6780833e-02	2.3379167e-02	2.1717192e+01
1.2000000e+02	3.6174167e-02	4.4153333e-02	3.1063333e-02	2.1723375e+01
1.8000000e+02	1.9924167e-02	3.0700000e-02	1.1399167e-02	2.1685583e+01
2.4000000e+02	1.9114167e-02	2.3992500e-02	1.4890000e-02	2.1747192e+01
3.0000000e+02	2.4548333e-02	2.8064167e-02	6.2950000e-03	2.1759483e+01



Time in sec



Averaged u



Averaged v



Averaged w



Averaged Ts

Guida su come usare il codice Matlab

Ulteriori info:

- 1) Per commentare una riga di comando (o inserire delle note di testo nel codice) si usa il simbolo percentuale % (due simboli percentuali consecutivi %% indicano invece l'inizio di una nuova sezione del codice)

```
ax.FontSize = 12;  
%% Probability Density Function  
%Show PDF of u,v,w  
pd_u = dfittool(uavg,[],[],'u');      % Gaussian distribution of u  
pd_v = dfittool(vavg,[],[],'v');      % Gaussian distribution of u  
pd_w = dfittool(wavg,[],[],'w');      % Gaussian distribution of u  
%%  
%scatter plot w vs T  
figure(5)  
  
plot(Tsavg,wavg,'.r','MarkerSize',13);  
ylabel('w (m/s)')
```

Current section →

Comment →

Comment →

- 2) Le righe di comando si possono anche scrivere individualmente (oppure “copy&paste” dal codice) nella command window. In questo caso, basta usare il tasto enter sulla tastiera per la loro esecuzione. (utile se si vuole fare una singola operazione o testare un certo comando matlab)

- Scaricare Matlab sul proprio pc
- Assicurarsi di avere “Statistics and Machine Learning toolbox”
- Nella cartella “esperienza 2” troverete
 - Codice matlab
 - Dataset per testare il codice matlab
 - Altro materiale che vi servirà durante l’esperienza

▼ **Esperienza 2**



Sensori



CodiceMatlab



Step-by-Step Guide

Calendario

Modulo 1: L'ultima lezione di questo modulo si tiene **Giovedì 10/04**.

Vi chiedo gentilmente di esserci tutti per svolgere l'indagine “**opinioni degli studenti**” di questo modulo

Mar 08/04 11-13 14-16 16-18	Leo Leo Leo	Esperienza 2 - Gruppo 1 Esperienza 2 - Gruppo 4 Esperienza 2 - Gruppo 2	Lab F.A.
Merc 09/04 11-13	Leo	Esperienza 2 - Gruppo 3	Lab F.A.
Giov 10/04 11 -13	Leo	Modulo 1 (Teoria + <i>Val. Stud.</i>)	Aula 3 –BP

Deadlines

- Consegna relazione Esperienza 1:
Martedì 15/04 ore 23:59
(Cercate di anticipare)
- Riceverete la peer review il giorno dopo (mercoledì 16/04). Consegna della peer review:
Mercoledì 23/04 ore 23:59
- Consegna relazione Esperienza n. 2:
Venerdì 25/04 ore 23:59